12. TARJETA RÁPIDA

Blanco	color de las luces (y banco del sintetizador)
Rojo + azul	siguiente animación
Rojo + amarillo	juegos (blanco elige, amarillo juega)
Azul + amarillo	exhibición
Azul + blanco	brillo
Rojo + blanco	pulso a golpes (mantener = apagar)
Amarillo + blanco	pantalla de prueba
Los 4	reinicio

Tarjeta rápida en la contratapa: déjala a la vista junto a la caja.

CTRL-04L MANUAL DE USO

CONTROLADOR FÍSICO CON PANTALLA, LUCES, JUEGOS Y SINTETIZADOR WEB



1. Conoce tu CTRL-04L
2. Encender
3. Controles básicos
4. Luces laterales
5. Pantalla y animaciones
6. Combinaciones de botones
7. Juegos
8. Sintetizador web
9. Solución de problemas
10. Cuidados y mantenimiento
11. Especificaciones
12. Tarjeta rápida

github.com/pipebenitezpb1/CTRL-04L

10. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- **USB:** el conector trasero es un alargador fijo. No tires del cable de lado; desconéctalo derecho.
- **Faders:** las perillas van a presión. Si una sale, vuelve a empujarla derecha sobre la palanca.
- **Limpieza:** paño seco o apenas húmedo. **No uses acetona ni alcohol sobre el acrílico**: lo empaña o lo agrieta.
- **Patas:** son de TPU, antideslizantes. Si una se despega, una gota de cianoacrilato en gel dentro de su rebaje.

Abrir la caja: saca los **4 tornillos M3 × 12** de las esquinas; salen el marco y el acrílico juntos. Adentro, la placa XIAO va montada sobre **headers**: se saca tirando derecho hacia arriba, sin desoldar nada.

Actualizar el programa: con PlatformIO, desde la carpeta `firmware/`:

```
pio run -t upload
```

11. ESPECIFICACIONES

Microcontrolador	Seeed XIAO ESP32-C3
Controles	2 faders deslizantes de 60 mm, 4 pulsadores de color
Pantalla	OLED 0,96" monocromática, 128 × 64
Luces	8 LED RGB direccionables (4 por lado)
Conexión	USB-C (energía + datos serie 115200 baudios, mensajes JSON)
MIDI	a través de la página (Web MIDI): 2 CC y 4 notas
Memoria	récords guardados en la flash del ESP32
Alimentación	5 V por USB
Carcasa	impresión 3D + acrílico negro 3 mm cortado y grabado con láser
Medidas	92 × 97 mm de base

3. CONTROLES BÁSICOS

ACCIÓN	RESULTADO
Subir un fader	su tira de luz se llena desde abajo, con un fundido suave entre luces
Apretar **blanco**	siguiente color o efecto de luces
Mover los faders con una animación	cambian su velocidad, tamaño o forma (ver sección 5)

Las combinaciones (dos botones a la vez) están en la sección 6. Para hacerlas, aprieta los dos botones casi al mismo tiempo.

4. LUCES LATERALES

Cada pulsación del **blanco** pasa al siguiente modo. Después del último vuelve al primero.

#	MODO	CÓMO SE VE
1–9	Colores fijos	verde, rojo, azul, cian, morado, amarillo, naranjo, rosado y blanco
10	Vúmetro	verde abajo que pasa a rojo arriba
11	Arcoíris	los colores giran; cada lado desfasado del otro
12	Respira	el color sube y baja de intensidad lentamente
13	Fuego	parpadeo naranjo
14	Láser	disparos rojos que suben hasta la posición del fader y destellan al llegar

Brillo: azul + blanco alterna entre normal, bajo (para salas oscuras) y alto.

> El color de las luces también elige el **banco de funciones** del sintetizador web (sección 8).

BANCOS DE FUNCIONES

El color de las luces (botón **blanco**) elige el banco. La página muestra el banco activo y lo que hace cada botón.

LUZ	BANCO	ROJO	AZUL	AMARILLO
Verde	**Reproductor**	sample (mantener graba)	eco	play / pausa
Rojo	**DJ**	volver al inicio	repetir un pedacito (mantener)	freno de tornamesa (mantener)
Azul	**Filtros**	paso bajo	paso alto	banda
Cian	**Espacio**	eco	reverb	silencio (mantener)
Morado	**Sampler**	pad 1	pad 2	pad 3

Los colores siguientes (amarillo, naranjo, rosado, blanco y los efectos) repiten los bancos en el mismo orden.

CÓMO SAMPLEAR

1. **Mantén** apretado el botón del pad (más de 0,3 s) mientras suena lo que quieres grabar.
2. **Suelta**: el sample queda guardado (hasta 8 s) y su forma de onda aparece en la página.
3. Un **toque corto** lo dispara encima de la canción, con el filtro, el eco, el reverb y la velocidad del momento.

Con el micrófono: aprieta **Usar micrófono** (el navegador pide permiso). Desde ese momento los pads también graban tu voz o lo que suene en la sala. El micrófono no sale por los parlantes, así que no se acopla.

CONTROLADOR MIDI

La página puede reenviar la caja como un **controlador MIDI** a programas de música como Ableton Live, GarageBand o FL Studio.

CONTROL	MENSAJE MIDI (CANAL 1)
Fader izquierdo	CC 20 (0–127)
Fader derecho	CC 21 (0–127)
Rojo · azul · blanco · amarillo	notas 36 · 37 · 38 · 39 (los primeros pads de un Drum Rack)

1. Crea un puerto MIDI virtual:
   - **Windows:** instala **loopMIDI** y crea un puerto (por ejemplo "CTRL-04L").
   - **Mac:** abre **Configuración de Audio MIDI** → **Estudio MIDI**, doble clic en **Bus IAC** y marca **El dispositivo está conectado**.

6. COMBINACIONES DE BOTONES

COMBINACIÓN	QUÉ HACE
Rojo + azul	siguiente animación
Rojo + amarillo	abre los **juegos** · otra vez: sale
Azul + amarillo	modo exhibición encendido / apagado
Azul + blanco	brillo de las luces: normal → bajo → alto
Rojo + blanco	**pulso a golpes**: tócalo 3 o 4 veces al ritmo que quieras y las luces y animaciones laten a ese pulso; la pantalla muestra los BPM. Mantenerlo 1,5 s lo apaga
Amarillo + blanco	pantalla de prueba (niveles de los faders, botón apretado y modo)
Los 4 juntos	**reinicio**: todo vuelve a como parte
Los 4 juntos 3 segundos	borra los récords de los juegos

7. JUEGOS

Rojo + amarillo abre el menú **JUEGOS**.

EN EL MENÚ	
Blanco o azul	bajar
Rojo	subir
Amarillo	jugar
Rojo + amarillo	salir de los juegos

Mientras juegas, los botones son del juego: el blanco no cambia las luces y la web no dispara audio con ellos.

Récords: la caja guarda el mejor nivel de **Simón**, el mejor puntaje de **Asteroides** y la mejor racha de **Alunizaje** en su memoria, así que no se pierden al desenchufarla. El menú muestra cada récord y aparece **NUEVO RECORD!** cuando lo superas. Para borrarlos, mantén los 4 botones juntos 3 segundos.